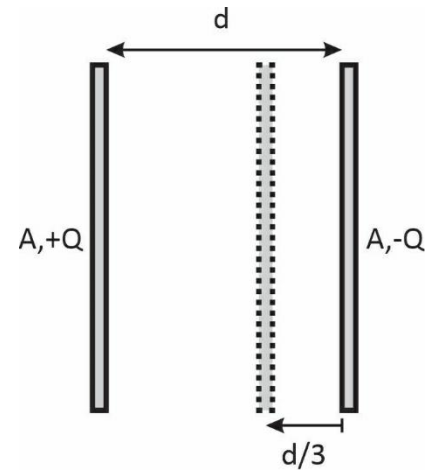


Primer Parcial	FÍSICA 2				12/04/24	
Apellido:	Matrícula o DNI y Carrera:					
Nombres:	1	2	3	4	NOTA	
Hojas entregadas en total:						

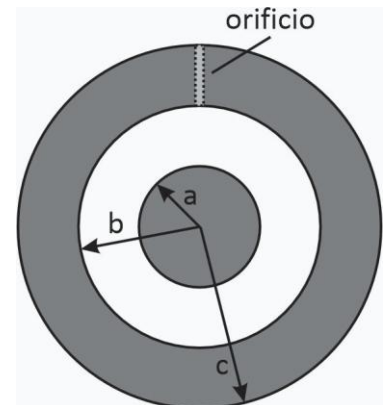
1) Sean un par de placas conductoras planas y paralelas de áreas “A”, que inicialmente están separadas una distancia “d”, con cargas +Q y -Q, respectivamente. Luego de un cierto tiempo, la placa de la derecha se acerca a la de la izquierda, reduciendo la separación entre ellas en una tercera parte del total (ver esquema).

- Calcule con detalle el valor del campo eléctrico generado entre las placas conductoras, previo al desplazamiento.
- Calcule el trabajo necesario para desplazar la placa de la derecha hacia la izquierda la distancia indicada. Explicando la naturaleza física del signo que obtenga en la expresión.
- Luego de efectuado el movimiento de la placa derecha: ¿variará el valor del campo eléctrico en el interior?



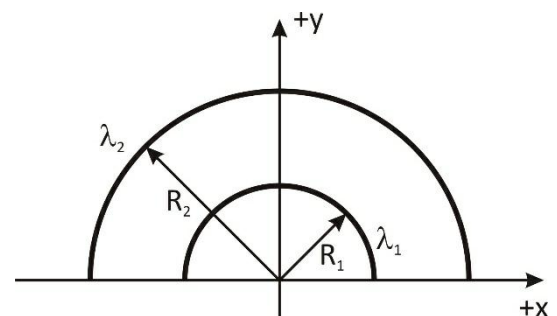
2) En el esquema se muestran dos cuerpos conductores esféricos: el interior de radio “a”, y el exterior hueco de radios interno y externo de valores “b” y “c” respectivamente. Este último tiene un pequeño orificio superior por el que se puede verter materiales líquidos. Considere que el potencial nulo de referencia se encuentra en el infinito.

- Calcule la capacidad eléctrica entre estos dos cuerpos.
- ¿Cambiará el valor de capacidad eléctrica calculado en a) si se rellena completamente el espacio libre entre $r > a$ y $r < b$ con un aceite mineral de constante eléctrica $K_e = 2,7$?

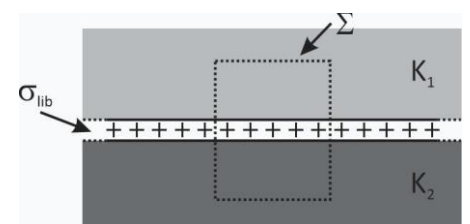


3) Considere el arreglo de dos líneas cargadas uniformemente con formas semicirculares de radios R_1 y R_2 respectivamente, con $R_2 = 2R_1$. Ambas formas están centradas como se observa en la figura.

- ¿Cuál es el vector campo eléctrico neto generado en el centro de ambas formas? Considere valores de λ_1 y λ_2 genéricos.
- Independientemente del resultado del inciso anterior: ¿qué relación debería haber entre λ_1 y λ_2 para que el potencial eléctrico neto en el mismo punto valga cero volts?



4) Sea un plano extenso conductor y cargado con una densidad superficial de carga positiva σ_{lib} , que se encuentra embebido entre dos medios dieléctricos “he” de constantes dieléctricas K_1 y K_2 con la condición de que $K_1 > K_2$. Puede suponer que las aproximaciones de planos infinitos son válidas.



- Calcule los tres vectores eléctricos E, D y P en cada uno de los materiales dieléctricos.

b) Plantee la integral de Gauss para el vector $\mathbf{P}$ usando como superficie cerrada imaginaria a “ $\odot$ ” y explique si su valor será nula, positiva o negativa. Justifique.